**MAPAW**

# Descrição inicial da ideia do projeto

*Plataforma colaborativa de proteção animal — foco no back-end*

Documento-base para iniciar o levantamento de requisitos, delimitar o escopo do MVP e orientar a modelagem da API e do banco de dados.

## 1. Visão geral

MAPAW é a proposta de uma plataforma digital colaborativa para aproximar pessoas que precisam de ajuda com animais de pessoas, protetores independentes e organizações que podem oferecer apoio. A plataforma centraliza registros de animais perdidos ou encontrados, pedidos de resgate, disponibilidade de voluntários, divulgação para adoção e campanhas de doação.

O mapa é uma das formas principais de visualizar os registros por região. Cada publicação poderá conter informações relevantes, localização aproximada quando apropriado, fotos e um status que permita acompanhar sua evolução. O objetivo é facilitar a descoberta de casos, a mobilização de ajuda e a organização das informações relacionadas a cada animal.

## 2. Problema que o projeto pretende resolver

Informações sobre animais perdidos, animais encontrados, situações que exigem resgate, pedidos de lar temporário, adoções e necessidades de protetores podem ficar espalhadas por redes sociais, grupos de mensagens e contatos individuais. Isso dificulta encontrar registros próximos, saber se um caso já recebeu ajuda, conectar a necessidade a uma pessoa disponível e acompanhar os próximos passos.

O MAPAW pretende oferecer um ponto central de registro e consulta, com informações estruturadas e estados de acompanhamento, reduzindo a dependência de publicações dispersas e ajudando a comunidade a coordenar ações de proteção animal.

## 3. Objetivo geral

Desenvolver uma API back-end com banco de dados SQL para registrar, consultar e acompanhar ocorrências e iniciativas de proteção animal, permitindo que usuários publiquem informações, encontrem casos por localização e coordenem ações de resgate, cuidado, adoção e doação.

## 4. Público-alvo

Pessoas que perderam um animal ou encontraram um animal na rua.

Pessoas que identificaram um animal em situação de risco e precisam mobilizar ajuda.

Voluntários que podem oferecer transporte, acolhimento temporário ou outro tipo de apoio.

Protetores independentes e organizações de proteção animal.

Pessoas interessadas em adotar animais ou contribuir com necessidades divulgadas.

## 5. Módulos funcionais propostos

### 5.1. Animais perdidos e encontrados

Permitir o registro de animais perdidos ou encontrados, com espécie, descrição, fotos, data, localização e informações de contato apropriadas. Os usuários poderão consultar e filtrar registros e atualizar sua situação quando o animal for reunido ao tutor ou o caso for resolvido.

### 5.2. Pedidos de resgate

Permitir registrar uma ocorrência que demande ajuda, descrevendo a situação observada, o tipo de apoio necessário e a localização. O pedido deverá possuir status para indicar se está aguardando ajuda, se alguém assumiu o caso, se está em atendimento ou se foi concluído.

### 5.3. Disponibilidade de voluntários

Permitir que pessoas informem os tipos de ajuda que conseguem oferecer, sua região de atuação e os períodos de disponibilidade. Esses dados poderão ser consultados para identificar possíveis apoios para uma ocorrência.

### 5.4. Divulgação para adoção

Permitir que protetores, organizações ou responsáveis autorizados publiquem perfis de animais disponíveis para adoção, incluindo fotos, características, história, cuidados conhecidos e orientações para demonstrar interesse. O sistema deverá permitir atualizar a disponibilidade e marcar o anúncio como adotado ou indisponível.

### 5.5. Doações e campanhas

Permitir divulgar necessidades de protetores ou organizações, como ração, areia sanitária, medicamentos, transporte ou apoio a despesas veterinárias. A primeira versão pode registrar a descrição da necessidade, itens ou recursos solicitados, responsável, prazo e forma de contato, sem processar pagamentos dentro da plataforma.

### 5.6. Tarefas e acompanhamento de cuidados

Permitir criar tarefas associadas a um animal ou ocorrência, como consulta veterinária, vacinação, castração ou busca de lar temporário. Cada tarefa poderá ter descrição, responsável, prazo, prioridade e status, possibilitando acompanhar pendências e tarefas atrasadas.

## 6. Papel do mapa

O mapa será uma interface para visualizar registros geográficos e facilitar a busca por região. A API deverá armazenar coordenadas ou uma referência geográfica suficiente para permitir consultas e filtros por proximidade, conforme as tecnologias e o escopo escolhidos. Os registros poderão ser filtrados por categoria, status e outros atributos relevantes.

A localização exata de pessoas, animais acolhidos ou situações sensíveis não deverá ser exposta indiscriminadamente. O projeto deverá considerar a exibição de localização aproximada no mapa público e o compartilhamento de detalhes de contato ou localização apenas quando apropriado.

## 7. Escopo inicial sugerido (MVP)

Para manter o desenvolvimento viável durante a residência, recomenda-se implementar primeiro o núcleo da API e selecionar um conjunto limitado de funcionalidades:

- Cadastro e consulta de usuários, respeitando o nível de acesso definido.
- Cadastro, consulta, edição e exclusão lógica ou controlada de registros de animais e ocorrências.
- Categorias iniciais: perdido/encontrado, pedido de resgate, adoção e necessidade de doação.
- Armazenamento de localização para permitir visualização e filtros no mapa.
- Status e regras de transição para ocorrências e anúncios.
- Cadastro de disponibilidade de voluntários e registro de manifestação de interesse em ajudar.
- Cadastro e atualização de tarefas relacionadas a animais ou ocorrências.
- Validação de entradas, respostas JSON, tratamento de erros e testes dos endpoints.
- Documentação das rotas, modelo de dados e instruções de execução no README.

Funcionalidades como chat em tempo real, notificações push, pagamentos, verificação automatizada de organizações, integração com clínicas veterinárias e recomendação automática de voluntários podem ser consideradas evoluções futuras, não requisitos obrigatórios do MVP.

## 8. Entidades de dados iniciais (hipótese para validar)

As entidades abaixo são uma proposta preliminar para orientar o levantamento de requisitos. A modelagem definitiva deverá ser definida após detalhar as regras de negócio e os relacionamentos.

| Entidade | Responsabilidade |
|---|---|
| Usuário | Dados básicos da conta, contato e tipo de perfil ou permissões. |

| | |
|---|---|
| Animal | Características do animal, descrição, fotos e informações conhecidas. |
| Ocorrência | Tipo de registro, descrição, data, localização, status e usuário responsável pela publicação. |
| Disponibilidade de voluntário | Tipos de ajuda, região e períodos em que a pessoa pode ajudar. |
| Participação em resgate | Relação entre uma ocorrência e o voluntário que se ofereceu ou assumiu o caso. |
| Anúncio de adoção | Animal divulgado, responsável, descrição, status e instruções de contato. |
| Campanha ou necessidade | Responsável, itens ou recursos necessários, prazo, status e forma de contribuição. |
| Tarefa | Ação a executar, animal ou ocorrência relacionada, responsável, prioridade, prazo e status. |

## 9. Requisitos técnicos previstos

API HTTP organizada por endpoints e com respostas em JSON.

Operações CRUD nas entidades selecionadas para o MVP.

Banco de dados relacional com SQL e persistência dos registros.

Validação dos dados de entrada e mensagens de erro consistentes.

Filtros por categoria, status e localização, conforme o escopo implementado.

Testes dos endpoints e das principais regras de negócio.

Versionamento com Git e repositório público no GitHub.

README com descrição, tecnologias, estrutura, configuração, execução e exemplos de uso.

Python com FastAPI e PostgreSQL são opções possíveis, mas a linguagem, o framework, o banco e a biblioteca de mapas ainda devem ser confirmados pela equipe e pela orientação da residência.

## 10. Regras e cuidados a detalhar

Quem pode criar, editar, encerrar ou remover cada tipo de publicação.

Como distinguir animal, ocorrência e anúncio para evitar duplicações e preservar o histórico.

Quais status são permitidos e quais transições são válidas para cada fluxo.

Como evitar que várias pessoas assumam o mesmo pedido sem coordenação.

Como moderar publicações, denúncias e campanhas potencialmente fraudulentas.

Como proteger dados pessoais e limitar a exposição da localização exata.

Como registrar que um animal foi encontrado, resgatado, adotado ou que uma necessidade foi atendida.

Quais dados são obrigatórios e quais podem ser opcionais em cada formulário.

## 11. Resultado esperado

Ao final da primeira versão, espera-se ter uma API documentada e testada que permita registrar e consultar ocorrências de proteção animal, acompanhar seus status, relacionar voluntários e tarefas, e manter publicações de adoção e necessidades de doação. A solução deverá demonstrar persistência em banco SQL, regras de negócio e estrutura suficiente para ser integrada futuramente a uma interface web ou mobile com mapa interativo.

## 12. Próximos passos para o levantamento de requisitos

Validar o problema conversando com pelo menos um protetor independente, ONG ou voluntário.

Definir os usuários e permissões de cada tipo de perfil.

Priorizar o que realmente entra no MVP da residência.

Descrever requisitos funcionais e não funcionais.

Desenhar os fluxos principais e o diagrama entidade-relacionamento.

Definir endpoints, regras de validação e critérios de aceite.